Roteiro de Apresentação e Resultados - Caso Suzano S&OP

Decomposição Mensal em Janela Deslizante (Rolling Horizon MILP) em Julia + JuMP + HiGHS

PARTE 1: ESTRUTURA SUGERIDA DE SLIDES (10 SLIDES)

Slide 1 - Título e Contexto do Problema (S&OP Suzano)

- Objetivo: Apoiar o time de Sales & Operations Planning (S&OP) no orçamento logístico anual (horizonte de 12 meses).
- Escopo da cadeia: 9 Fábricas no Brasil -> 3 Portos de Carregamento (POLs: Santos, Portocel e Itaqui) -> 7 Armadores / Rotas Marítimas -> 169 Portos de Descarga (PODs) -> 440 Clientes Internacionais (123 produtos ativos).
- Perguntas-chave: (1) Quanto produzir por fábrica/produto? (2) Quanto embarcar por rota e quantos navios? (3) Quanto manter de estoque em fábricas, POLs e PODs? (4) Por qual POD atender cada cliente?

Slide 2 - Desafios Operacionais e Regras de Negócio

- Produção sem ociosidade: 100% da capacidade líquida mensal de cada fábrica deve ser utilizada, respeitando as linhas habilitadas (V1 a V16) e limites de expedição (MAX_CARREGAMENTO) e armazenagem (MAX_ESTOQUE).
- Frete morto inadmissível: Carga de cada navio deve respeitar o intervalo contratual [MIN_INTAKE, MAX_INTAKE].
- Restrição física de Calado (DWT): Portocel suporta até 52.000 t (exigindo navios menores ou rotas multi-POL como Portocel;Itaqui e Portocel;Santos para completar carga), Itaqui 70.000 t e Santos 1.000.000 t.
- Tempos marítimos e Cobertura: Transit time (TEMPO_IDA de 1 ou 2 meses), Return time (TEMPO_IDA_VOLTA de 2 ou 3 meses) e política de cobertura de 15 dias de demanda nos PODs (soft constraint).

Slide 3 - Estratégia de Solução: Decomposição Mensal (Rolling Horizon)

- Por que decompor mês a mês? O problema monolítico (8.082 rotas x 123 produtos x 15 meses) ultrapassa 14 milhões de variáveis.
- Janela Deslizante (Rolling Horizon): Resolvemos sequencialmente do Mês 1 ao Mês 12. No mês t, o subproblema otimiza a janela [t, t+1, t+2] (lookahead de 2 meses = maior TEMPO_IDA), com navios inteiros no mês t e relaxados no lookahead.
- Herança de Estado: Ao fechar o mês t, fixamos as decisões ótimas de t e transferimos para o mês t+1 os estoques finais (Fábricas, POLs e PODs), as cargas em trânsito no mar (que atracarão em t+1 e t+2) e os navios ocupados de cada armador.

Slide 4 - Modelagem Matemática, Filtro de Rotas e Solver

- Desacoplamento Rota-Produto: Como frete, intake e calado dependem apenas da tonelagem total no navio, desacoplamos o fluxo físico das rotas Y(r,l,d,t) do fluxo de produtos f(l,d,tau,p,t), reduzindo o modelo em 100x sem perda de exatidão.
- Pré-seleção de Rotas: Das 8.082 rotas cadastradas, 6.368 são viáveis no calado sequencial (DWT). Destas, selecionamos as 1.020 melhores rotas (todas as rotas diretas + top 3 mais econômicas por grupo composto).
- Tecnologia: Implementado em Julia com JuMP e solver open-source HiGHS, incluindo mecanismo de contingência em 3 níveis (MILP padrão -> Retentativa com heurísticas primais -> Relaxação com arredondamento).

Slide 5 - Resultados Globais (Orçamento Consolidado de 12 Meses)

- Demanda Total (12 meses): 12.156.937 ton | Volume Atendido: 9.609.001 ton (79,04% no ano; 85% a 92% após o ramp-up inicial).
- Receita Bruta Total: USD 5,292 bilhões (5.292.286.391 USD).
- Custo de Frete Marítimo: USD 247,92 milhões (frete médio efetivo de 23,50 USD/ton com desconto escalonado).
- Custo In-land (Last Mile): USD 8,74 milhões (custo médio de 0,91 USD/ton entregue).
- Margem Operacional Total: USD 5,036 bilhões (5.035.623.821 USD - margem de 95,15% sobre a receita bruta).

Slide 6 - Dinâmica Mensal: Efeito do Transit Time e Estabilização

- Ramp-up nos Meses 1 e 2 (19,3% e 44,5% de atendimento): Como todas as rotas marítimas têm TEMPO_IDA de 1 ou 2 meses, no Mês 1 os clientes só podem ser atendidos pelo estoque inicial já existente nos PODs.
- Estabilização (Meses 3 a 12): A partir do Mês 3, os navios despachados nos Meses 1 e 2 atracam nos PODs e o atendimento estabiliza entre 80% e 92,1%, gerando mais de USD 410M a USD 524M de margem operacional por mês.

Slide 7 - Resposta 1: Produção nas Fábricas e Gargalos de Expedição

- 100% da capacidade líquida utilizada nas 9 fábricas todos os meses (12.196.312 ton produzidas e 11.349.937 ton enviadas aos POLs).
- Gargalo operacional identificado: Nas fábricas de Três Lagoas (produção de até 278,5 mil t/mês vs MAX_CARREGAMENTO de 232,5 mil t/mês) e Ribas (produção de até 226,9 mil t/mês vs MAX_CARREGAMENTO de 218,3 mil t/mês), o limite de expedição requer estoque pulmão na própria fábrica.

Slide 8 - Resposta 2: Malha Marítima, Rotas Multi-Parada e Armadores

- 394 navios despachados no ano transportando 10.552.060 ton (Santos: 6,02M t | Portocel: 3,36M t | Itaqui: 1,17M t).
- Rotas Multi-POL (933,2 mil ton | 8,8%): Navios que carregam em Portocel (respeitando o calado de 52 mil t) e completam carga em Itaqui ou Santos.
- Rotas Multi-POD (3,23 milhões ton | 30,6%): Navios que descarregam em múltiplos portos no exterior para respeitar limites de calado e descarga.
- Armadores mais acionados: ULISSES (218 navios | 4,60M t), COLOMBO (132 navios | 3,57M t) e SINBAD (39 navios | 2,13M t).

Slide 9 - Respostas 3 e 4: Estoques (POL/POD) e Atendimento por POD

- Estoques nos POLs: Operação enxuta de passagem (média mensal de 42,3 mil t em Itaqui, 20,9 mil t em Santos e 16,3 mil t em Portocel).
- Estoques nos PODs: Média mensal de 748,6 mil ton estocadas nos PODs, superando no agregado a meta de 15 dias de demanda (400,4 mil ton).
- Principais PODs de atendimento: Alabasta (887 mil t), Besaid (866 mil t), Deeptrench (865 mil t), Azkaban (652 mil t) e Johto (599 mil t).

Slide 10 - Desafios Estratégicos da Liderança (Seção 2.4)

- Frota com Return Time (2.4.1) e Desconto Escalonado (2.4.2): Incorporados no modelo, priorizando navios cheios na faixa de 25% de desconto.
- Clientes Deficitários (2.4.4): Dos 417 clientes atendidos, ZERO clientes dão prejuízo (preço médio ~550 USD/t vs custo logístico ~24,4 USD/t).
- Recomendação de Investimento (2.4.4): Antes de construir novas fábricas, expandir a capacidade de expedição (MAX_CARREGAMENTO) de Três Lagoas e Ribas até o Porto de Santos libera mais de 400 mil ton/ano de celulose já produzida.

PARTE 2: RESUMO DO QUE O CÓDIGO EM JULIA FAZ (modelo_rolling_horizon.jl)

1. Leitura e Filtro Físico (carregar_dados):

Lê os 9 CSVs da operação, mapeia fábricas->POLs e linhas de produto, valida o calado (DWT) de saída e chegada das 8.082 rotas e seleciona as 1.020 melhores rotas candidatas.

2. Gestão do Estado Dinâmico (EstadoSistema):

Armazena ao fim de cada mês t os estoques remanescentes nas Fábricas, POLs e PODs, as cargas em trânsito marítimo (despachadas em t-1 e t-2 que chegarão em t+1 e t+2) e os navios ocupados por armador.

3. Subproblema Mensal com Lookahead (resolver_mes!):

Monta e resolve no JuMP/HiGHS a janela [t, t+1, t+2], aplicando todas as restrições de capacidade, calado sequencial parada a parada, frete morto, frota com return time, desconto em 3 faixas e cobertura de 15 dias nos PODs.

4. Exportação de Relatórios (salvar_relatorios):

Consolida as decisões fixadas nos 12 meses e exporta automaticamente 7 arquivos CSV detalhados na pasta resultados/.

PARTE 3: TABELAS DE RESULTADOS PARA OS SLIDES

Tabela 1 - Resumo Mensal Executivo (6_resumo_mensal.csv)

Mês	Demanda (t)	Atendido (t)	% Atend.	Navios	Receita (USD)	Frete (USD)	In-land (USD)	Margem (USD)
1	714.573	137.787	19,28%	34	77.932.203	27.262.624	135.620	50.533.960
2	1.053.787	469.259	44,53%	26	264.933.751	18.108.335	440.858	246.384.558
3	985.663	784.151	79,56%	21	432.553.325	11.602.377	826.323	420.124.625
4	931.233	779.928	83,75%	39	431.287.481	20.224.395	824.092	410.238.994
5	951.459	851.051	89,45%	28	467.813.390	14.541.792	735.055	452.536.543
6	1.087.750	891.892	81,99%	41	489.143.255	22.899.662	798.437	465.445.156
7	930.906	826.053	88,74%	38	455.317.675	21.459.544	725.188	433.132.944
8	1.079.361	964.337	89,34%	42	528.441.036	24.390.011	821.702	503.229.323
9	1.091.444	981.721	89,95%	33	540.055.358	20.114.681	840.693	519.099.984
10	1.038.656	956.990	92,14%	38	527.664.119	24.697.981	854.777	502.111.361
11	1.156.299	990.112	85,63%	33	546.675.931	21.480.661	870.808	524.324.462
12	1.135.805	975.719	85,91%	21	530.468.866	21.140.370	866.584	508.461.912
TOT	**12.156.937**	**9.609.001**	**79,04%**	**394**	**5.292.286.391**	**247.922.432**	**8.740.138**	**5.035.623.821**

Tabela 2 - Produção e Expedição por Fábrica nos 12 Meses (1_producao_fabricas.csv)

Fábrica	POL Destino	Linhas Habilitadas	Produção Anual (t)	Enviado ao POL (t)	% Cap. Usada
Três Lagoas (MS)	Santos	V12, V13, V14	3.082.811	2.762.655	100,0%
Ribas do Rio Pardo (MS)	Santos	V16	2.571.139	2.479.197	100,0%
Aracruz (ES)	Portocel	V1	1.707.944	1.649.676	100,0%
Imperatriz (MA)	Itaqui	V2	1.610.647	1.406.592	100,0%
Mucuri (BA)	Portocel	V7, V8	1.483.191	1.395.292	100,0%
Jacareí (SP)	Santos	V3, V4	840.559	804.478	100,0%
Veracel (ES)	Portocel	V15	550.375	500.086	100,0%
Limeira (SP)	Santos	V5, V6	320.162	323.422	100,0%
Suzano (SP)	Santos	V9, V11	29.485	28.640	100,0%
TOTAL ANUAL	**-**	**Todas (V1-V16)**	**12.196.312**	**11.349.937**	**100,0%**

Tabela 3 - Embarques e Custos de Frete por Armador (2_embarques_rotas.csv)

Armador	Navios Despachados	Volume Embarcado (t)	Custo de Frete (USD)	Frete Médio (USD/t)	% do Volume
ULISSES	218	4.603.113	94.631.511	20,56	43,62%
COLOMBO	132	3.570.942	94.182.408	26,37	33,84%
SINBAD	39	2.130.000	53.483.861	25,11	20,19%
AMERICO	4	190.004	4.414.505	23,23	1,80%
CASPIAN	1	58.000	1.210.147	20,86	0,55%
TOTAL	**394**	**10.552.060**	**247.922.432**	**23,50**	**100,00%**

Tabela 4 - Expedição Marítima e Estoques por POL (2_embarques_rotas.csv / 3_estoques_pol.csv)

POL de Origem	Volume Embarcado (t)	Custo de Frete (USD)	Frete Médio (USD/t)	Estoque Médio Mensal (t)
Santos (SP)	6.018.014	143.005.780	23,76	20.935
Portocel (ES)	3.364.540	79.156.221	23,53	16.262
Itaqui (MA)	1.169.506	25.760.431	22,03	42.253
TOTAL POLs	**10.552.060**	**247.922.432**	**23,50**	**79.450**

Tabela 5 - Top 10 Portos de Descarga (PODs) em Volume de Atendimento (5_atendimento_clientes.csv)

Ranking	POD (Porto de Descarga)	Volume Entregue (t)	Receita Gerada (USD)	Custo In-land (USD)	% do Total
1º	Alabasta	887.325	486.032.300	840.833	9,23%
2º	Besaid	865.976	480.782.700	720.814	9,01%
3º	Deeptrench	864.662	468.802.000	717.290	9,00%
4º	Azkaban	651.816	357.857.500	608.227	6,78%
5º	Johto	599.096	321.382.100	530.423	6,23%
6º	Philgaia	535.097	288.696.900	434.761	5,57%
7º	Liones	351.809	192.917.700	274.378	3,66%
8º	Paldea	313.943	177.873.200	252.919	3,27%
9º	Walden	309.210	174.186.600	328.335	3,22%
10º	Tartarus	297.079	165.294.000	260.852	3,09%
-	**Top 10 PODs**	**5.676.012**	**3.113.825.000**	**4.968.831**	**59,07%**

Tabela 6 - Rentabilidade de Clientes: Top 5 Mais Rentáveis e Total (7_rentabilidade_clientes.csv - 0 Deficitários)

Cliente	Volume Atendido (t)	Receita Total (USD)	Custo In-land (USD)	Frete Rateado (USD)	Margem Líquida (USD)
CLIENTE418 (Top 1)	603.996	317.801.958	614.212	15.772.521	301.415.225
CLIENTE38 (Top 2)	325.936	171.097.145	328.911	8.511.559	162.256.675
CLIENTE66 (Top 3)	234.000	130.692.110	243.512	6.110.676	124.337.922
CLIENTE44 (Top 4)	220.734	116.103.542	217.105	5.764.085	110.122.352
CLIENTE232 (Top 5)	211.430	111.318.920	213.688	5.521.190	105.584.042
TOTAL (417 Clientes)	**9.609.001**	**5.292.286.391**	**8.740.138**	**247.922.432**	**5.035.623.821**